物理Ⅰ　　等速円運動１

問１　円周上を *1* 分間に *240* 回転する物体の周期と回転数を求めよ。

周期 0.25 [s]
回転数 40

問２ 円周上を等速で *4.0* 秒間に *8.0* 回転する物体の周期、回転数、角速度を求めよ。

周期 0.50 [s]
回転数 2.0 [Hz]
角速度 $\frac{2\pi}{0.50} = 4\pi \approx 12.56$

問３　質量 *2.0kg* の物体が、半径 *2.0m* の円周上を一定の速さで運動し、*4.0* 秒間に１回転している。

（１） 周期と回転数を求めよ。

周期 4.0 [s]
回転数 0.25 [Hz]

（２） 角速度を求めよ。

角速度 $\frac{2\pi}{4.0} = 0.5\pi \approx 1.57$ [rad/s]

（３）速さを求めよ。

速さ $0.5\pi \times 2.0 = \pi \approx 3.14$ [m/s]

（４）加速度の大きさを求めよ。

加速度 $\pi \times 0.5\pi = 0.5\pi^2$
≈ 4.93 [m/s²]

（５）向心力の大きさを求めよ。

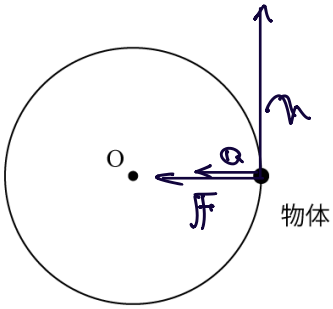
向心力 $2.0 \times 0.5\pi^2 = \pi^2$
≈ 9.87 [kg·m/s² = N]

物理Ⅰ　　等速円運動２

問１　半径 *0.50m* の円周上を反時計回りに等速円運動する物体がある。物体の質量が *1.0kg*、速さが *2.0m/s* の時、以下の問に答えよ。

(1)　物体の速度ベクトル $\vec{v}$、加速度ベクトル $\vec{a}$、向心力 $\vec{F}$ をそれぞれ図に書き込め。

円周は π [m]



(2)　等速円運動の周期は何 *s* か。

周期 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$ [s]

(3)　物体の角速度は何 *rad/s* か。

角速度 $\frac{2\pi}{\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 4$ [rad/s]

(4)　物体の加速度の大きさは何 m/s^2 か。

加速度 $0.50 \times 4^2 = 8$ [m/s²]

(5)　向心力の大きさは何 *N* か。

向心力 $1.0 \times 8.0 = 8.0$ [N]